



Localização de Unidades para Atendimento Soroterápico no Estado de São Paulo

Júlia Perez¹, Julia Ortiz², Maristela Santos³, Cibele Russo, Oilson Gonzatto Junior, Hellen Santos

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, SP, Brasil

julia.bueno@usp.br¹, juliagraziosi@usp.br², mari@icmc.usp.br³

Resumo

Diante da urgência no atendimento aos envenenamentos por animais peçonhentos, o planejamento da localização dos pontos de atendimento soroterápico é indispensável. Este trabalho aplica modelos de programação matemática com dados reais para otimizar a distribuição de soros antiveneno no estado de São Paulo. Mesmo sob restrição de estoque, os resultados mostram que a realocação amplia a cobertura, priorizando municípios mais vulneráveis e auxiliando a gestão pública no fortalecimento da resposta assistencial.

Palavras-chave: animais peçonhentos; cobertura máxima; otimização; saúde pública.

Introdução e Objetivos

Os acidentes envolvendo animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública no Brasil, com mais de dois milhões de casos notificados entre 2007 e 2019 e tendência crescente [1]. No estado de São Paulo, foram registrados 197.376 acidentes em apenas cinco anos, entre 2016 e 2020 [2]. Como a soroterapia deve ser administrada nas primeiras horas, o acesso rápido às unidades de atendimento é fundamental para a evolução clínica favorável [2, 3]. Nessa perspectiva, esse estudo objetiva avaliar a rede de atendimento soroterápico no estado de São Paulo sob a perspectiva da otimização, mediante a análise da distribuição dos acidentes e das unidades de atendimento, a estimativa dos tempos de deslocamento e a aplicação de modelos de cobertura e de máxima cobertura, visando identificar lacunas na rede.

Fundamentação Teórica

Em problemas de localização de serviços de emergência, modelos de cobertura orientam o planejamento espacial e a alocação de recursos, visando reduzir o tempo de resposta sob restrições operacionais [4]. Dentre os modelos clássicos, o **Problema de Máxima Cobertura** [5] maximiza a demanda atendida por um número limitado de facilidades. Para a rede soroterápica, adota-se sua **variante ponderada**, que atribui pesos às localidades e prioriza áreas de maior risco. A formulação utilizada nesse trabalho é apresentada a seguir:

$$\max \sum_{i \in I} d_i y_i \quad \text{s.a.} \quad y_i \leq \sum_{j \in N_i} x_j, \forall i; \quad \sum_{j \in J} x_j = p; \quad x_j, y_i \in \{0, 1\} \quad (1)$$

em que I representa os pontos de demanda, J as unidades candidatas, N_i o conjunto de unidades que cobrem o ponto i , d_i a demanda de i , p o número de unidades selecionadas, x_j a instalação da unidade j e y_i o atendimento da demanda em i .

Desenvolvimento e Metodologia

Foram utilizados registros de acidentes por animais peçonhentos do SINAN, submetidos à seleção, padronização e análise temporal, espacial e dos fluxos intermunicipais. As unidades de atendimento soroterápico foram identificadas e georreferenciadas com base em dados do CIEVS. Em seguida, aplicaram-se modelos de cobertura para avaliar a acessibilidade da rede atual e investigar configurações alternativas. Vale ressaltar que adotou-se a simplificação de representar cada município por um único ponto, cuja cobertura implica a cobertura integral do município. A demanda foi estimada pela média anual dos registros de 2019 a 2025, agrupados por município e soro potencialmente indicado, arredondada para cima e normalizada por categoria.

Resultados

Entre 2007 e 2025, São Paulo registrou 672.107 acidentes com animais peçonhentos, principalmente escorpionicos (64,7%), seguidos por aranhas (13,7%) e abelhas (8,9%). Destes, 204.397 (30,4%) ocorreram entre 2023 e 2025; no período, houve 383 óbitos e 50.673 casos com soroterapia. A rede estadual conta com 242 Pontos Estratégicos de Soroterapia Antiveneno (PESA), distribuídos em 220 municípios, com oferta desigual dos oito soros: escorpionico (239), botrópico (185), loxoscélico (182), fonêutrico (182),

crotálico (169), lonômico (46), elapídico (40) e laquétrico (6). Nesse contexto, cerca de 9% dos casos apresentaram fluxo intermunicipal entre o local do acidente e o atendimento, reforçando a necessidade de avaliar a adequação espacial da rede à demanda.

Distribuição da demanda normalizada e dos PESA no estado de São Paulo

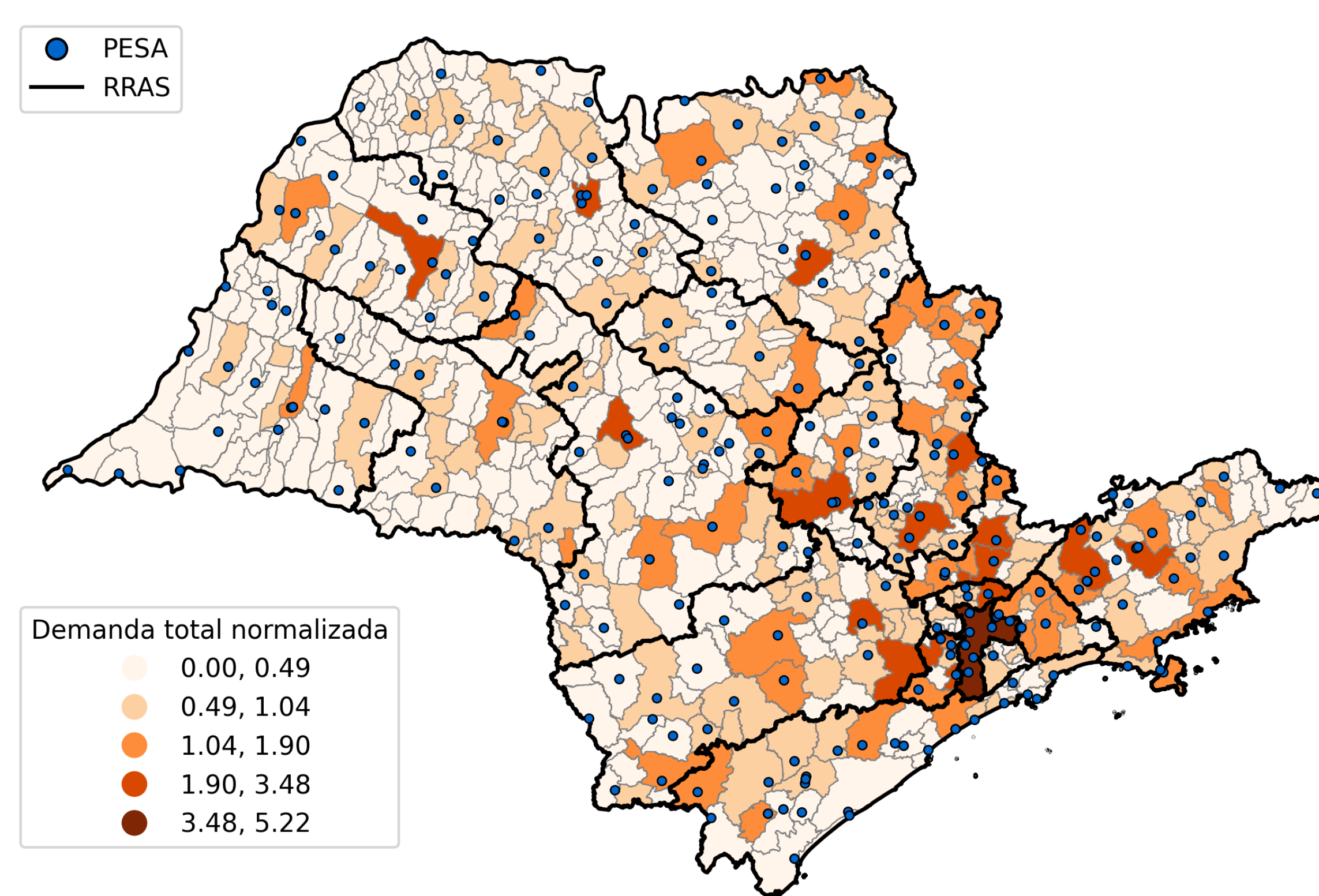


Figura 1: Demanda normalizada por município, com localização dos PESA e delimitação das RRAS no estado de São Paulo. Fonte: Elaborado pelos autores.

Métrica	Configuração	Botrópico	Crotálico	Elapídico	Escorpionico	Fonêutrico	Laquétrico	Lonômico	Loxoscélico
Municípios cobertos (n)	Rede atual	630	627	392	642	623	99	379	623
	Modelo	641	640	459	642	639	108	495	642
Demanda coberta (%)	Rede atual	98,24	97,45	69,63	99,95	97,87	35,71	81,31	97,94
	Modelo	99,56	99,45	100,00	99,95	99,40	71,43	99,31	99,66

Tabela 1: Cobertura da rede atual e do modelo de cobertura máxima, considerando deslocamento máximo de 50 minutos.

Após a otimização, os maiores ganhos na cobertura da demanda foram observados para os soros de menor disponibilidade: laquétrico, elapídico e lonômico. Para os demais tipos, que já apresentavam cobertura elevada, as melhorias foram mais discretas. Ainda assim, a cobertura territorial integral permaneceu ineficaz no limite de 50 minutos. Campos Novos Paulista, Bom Sucesso de Itararé e Natividade da Serra permaneceram sem cobertura devido à ausência de PESAs dentro do tempo de deslocamento estabelecido.

Conclusões

A realocação orientada pela demanda ampliou a cobertura municipal de 77,81% para 82,67% e a cobertura da demanda normalizada de 88,45% para 98,42%, sem aumento da oferta disponível. Os resultados indicam que a otimização pode subsidiar uma distribuição mais eficiente dos soros, embora a cobertura territorial completa também dependa da ampliação estrutural da rede.

Referências

- [1] T. C. Souza et al. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 31(3):e2022025, 2022.
- [2] L. Eloy et al. *BEPA*, 18(209):16–30, 2021.
- [3] R. A. D. Oliveira et al. *PLOS ONE*, 17(1):e0260326, 2022.
- [4] X. Li et al. *Mathematical Methods of Operations Research*, 74:281–310, 2011.
- [5] R. Church e C. ReVelle. *Papers in Regional Science*, 32(1):101–118, 1974.

Agradecimentos

Este trabalho teve apoio do CNPq (proc. #2726, #301967/2025-3), da USP (PUB, proc. #2300), da FAPESP (proc. #22/05803-3, #24/08485-8) e do ICMC (Portaria ICMC 070/2026).